

Lab Task #3

1. ชื่อ mini project

ระบบจัดการข้อมูลและข่าวสารสนเทศของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. รายชื่อสมาชิก

1. อรปรียา อาสนทอง รหัสนักศึกษา 6605001699
2. อภิญญา วงษ์ศรี รหัสนักศึกษา 6605005344
3. กิมทีนา ดี รหัสนักศึกษา 6705006069
4. สุทธิดา ทรงรัมย์ รหัสนักศึกษา 6605005716
5. วิญญู สายแสง รหัสนักศึกษา 6805007405

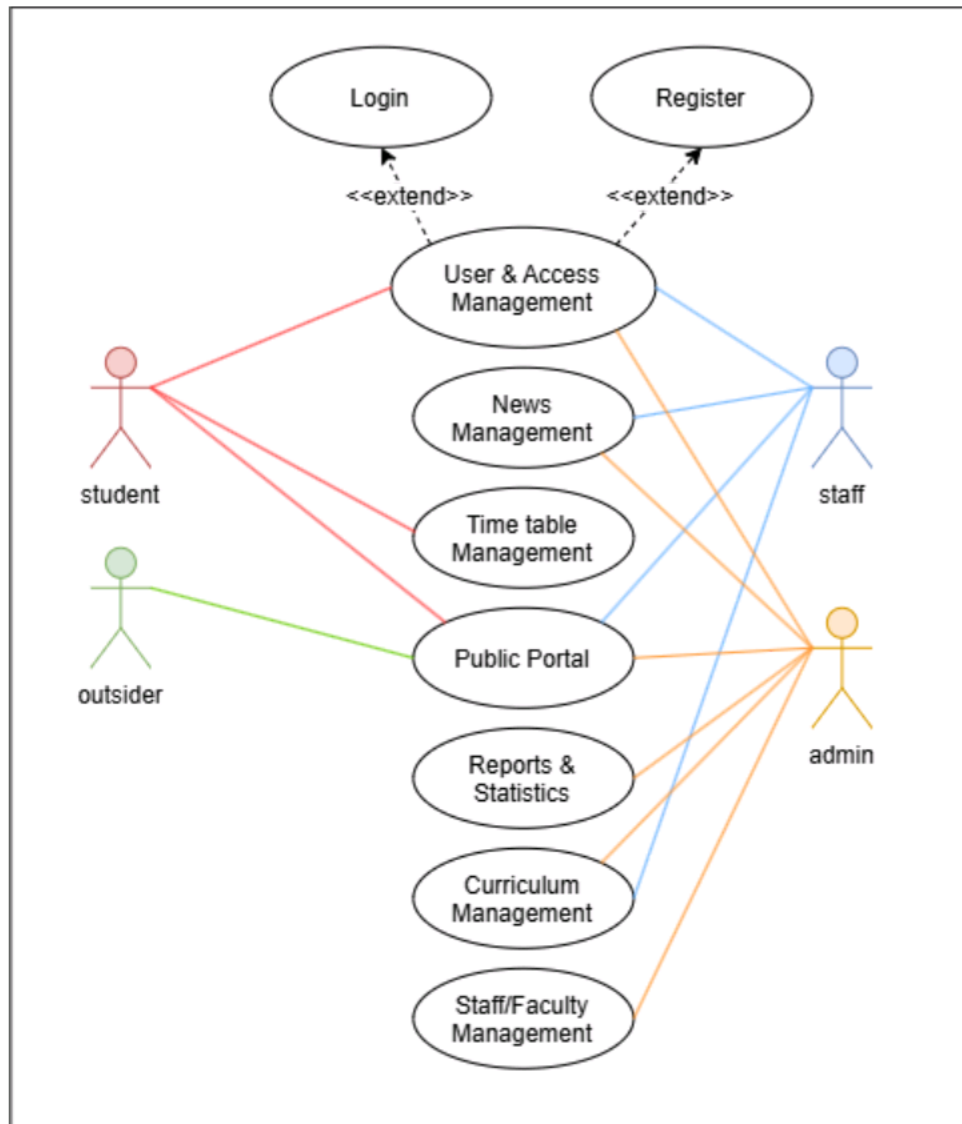
3-4. Use Case Diagram และการวิเคราะห์ Use Case

3.1 Use Case Diagram

Diagram ID	Diagram Name	Diagram Description
UC-Main	UC-Main	UC-Main
UC-01	User & Access Management	แบ่งระดับสิทธิ
UC-02	Login	เข้าสู่ระบบ
UC-03	Register	ลงทะเบียนบัญชี
UC-04	News Management	เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ข่าว ประชาสัมพันธ์ และ แบนรูปภาพ / ไฟล์เอกสาร
UC-05	Time table Management	นักศึกษาจัดตารางเรียน
UC-06	Public Portal	หน้าแรกแสดงข่าวล่าสุด การค้นหา / กรองข่าว และเมนูทางลัด สำหรับข้อมูลสำคัญ

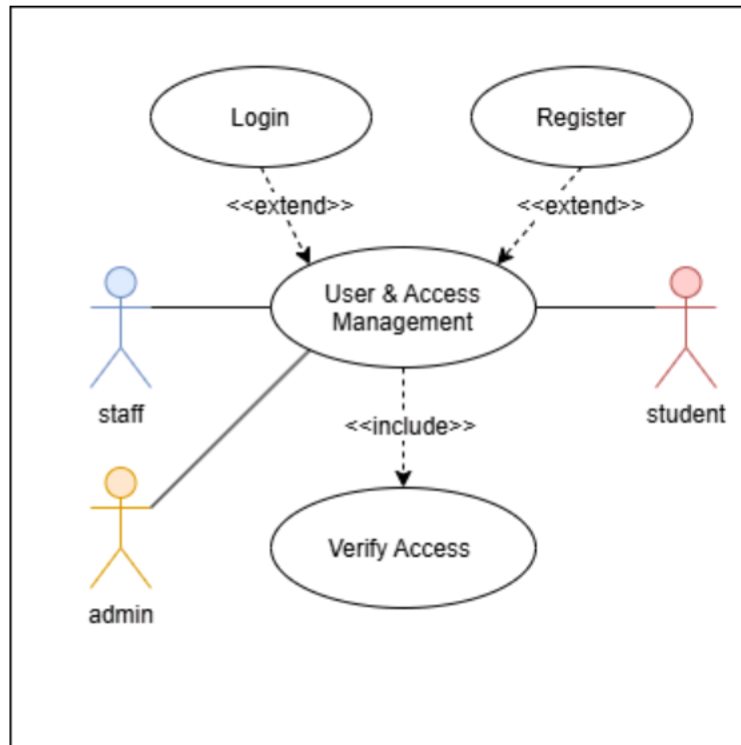
UC-07	Reports & Statistics	สถิติการเข้าชมข่าว
UC-08	Curriculum Management	จัดการ โครงสร้างหลักสูตร, คำอธิบายรายวิชา, แผนการเรียน
UC-09	Staff/Faculty Management	จัดการข้อมูลบุคลากร

Use Case Diagram (UC-Main)



Use Case Diagram (UC-01)

UC-01: User & Access Management



3.2 Use Case Description

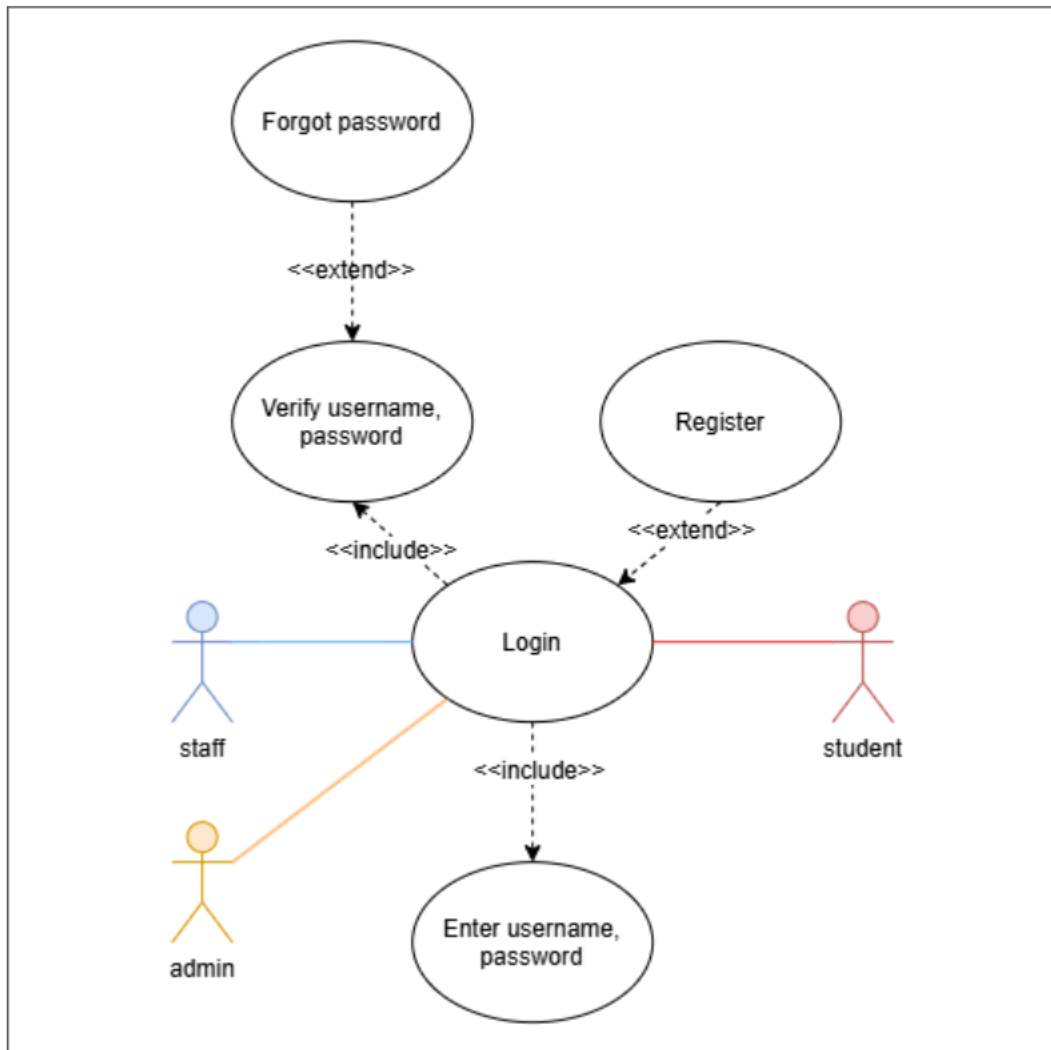
Use Case Description (UC-01)

Diagram ID	UC-01	
Use Case Name	User & Access Management	
Scope	เมื่อมีการแบ่งระดับสิทธิ์	
Level	User-Goal	
Primary Actor	admin	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Condition	ต้องมีบัญชีระบบ admin เท่านั้นถึงจะเข้าถึงระบบนี้ได้	
Post-Condition	สามารถจัดการแบ่งระดับสิทธิ์ได้สำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	1.กดเข้าสู่หน้า “จัดการแบ่งระดับสิทธิ์”	ระบบแสดงหน้า จัดการแบ่งระดับสิทธิ์
	2.admin จัดการสิทธิ์ของแต่ละ user	ระบบจะกำหนดสิทธิ์ user นั้นๆตามสิทธิ์ที่ admin เป็นคนกำหนด ส่งผลให้ระบบการเข้าถึงหน้าต่างๆจะต้องเป็นไปตามที่ admin เลือกจัดการด้วย
	3.กดยืนยัน	-ระบบบันทึกสิทธิ์การเข้าถึงที่ถูก update -แสดงสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละ user ที่ update แล้ว
Exception	- อาจมีการเข้าถึงจากสิทธิ์ที่ต่ำกว่า admin	
Special requirement	-	

Technology and Date Variation List	-
Frequency of Occurrence	เมื่อ admin ต้องการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
Open issues	-

Use Case Diagram (UC-02)

UC-02: Login



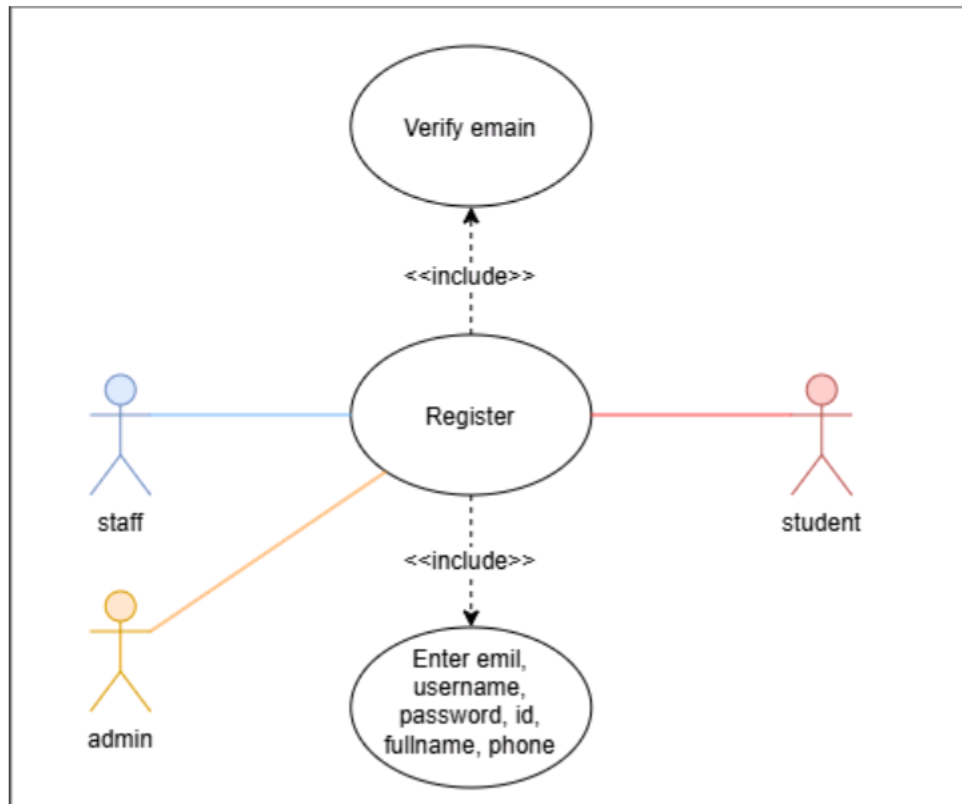
Use Case Description (UC-02)

Diagram ID	UC-02	
Use Case Name	Login	
Scope	เมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบ	
Level	User-Goal	
Primary Actor	นักศึกษา, เจ้าหน้าที่, admin	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Condition	- ผู้ใช้ต้องมีบัญชีอยู่ในระบบก่อนที่จะทำการ Login - หากไม่มีบัญชีอยู่ในระบบ ผู้ใช้งานจำเป็นต้อง Register ก่อน - ต้องกรอกข้อมูล username, password ให้ถูกต้องครบถ้วน	
Post-Condition	ผู้ใช้งาน Login สำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	1. ผู้ใช้กดเมนู Login	แสดงหน้า form Login ให้ผู้ใช้งานได้กรอก Username, Password
	2. ป้อนข้อมูลที่จำเป็น 2.1 username 2.2 password	-ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ใช้งานป้อนว่ามีรูปแบบถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่
	3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”	-ตรวจสอบว่าข้อมูล username, password มีอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ -ถ้ามีระบบจะบันทึกการ Login และกลับสู่หน้าหลัก -ถ้าไม่ จะแสดงข้อความ “Login ไม่สำเร็จ”
	กรณีลืมนรหัสผ่าน	

	1.กด “ลืมหัสดผ่าน?” ที่บน ช่องกรอกระหัสผ่าน	-แสดง from ให้กรอก email และ ปุ่ม “ลืมหัสดผ่าน”
	2.ป้อน email	- ตรวจสอบว่ารูปแบบ email ถูก ต้องหรือไม่
	3.กดปุ่ม“ลืมหัสดผ่าน”	-ส่งลิงค์ลืมหัสดผ่านไปยัง email ที่ ผู้ใช้งานป้อนมา
	4.กดลิงค์จากข้อความใน email ที่ระบบส่งไปให้ จาก นั้นป้อน password ใหม่ แล้ว กดยืนยัน	-ระบบบันทึกข้อมูล password ใหม่ ลงในฐานข้อมูล และแสดง ข้อความ “เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ” - กลับสู่หน้า Login
Exception	- ผู้ใช้งานลืมหัสดผ่าน - ผู้ใช้งานไม่เคยมีบัญชีมาก่อน	
Special requirement	-	
Technology and Date Variation List	-	
Frequency of Occurance	ทุกครั้งที่ session หมดอายุ โดย session มีอายุ 1 วัน	
Open issues	-	

Use Case Diagram (UC-03)

UC-03: Register



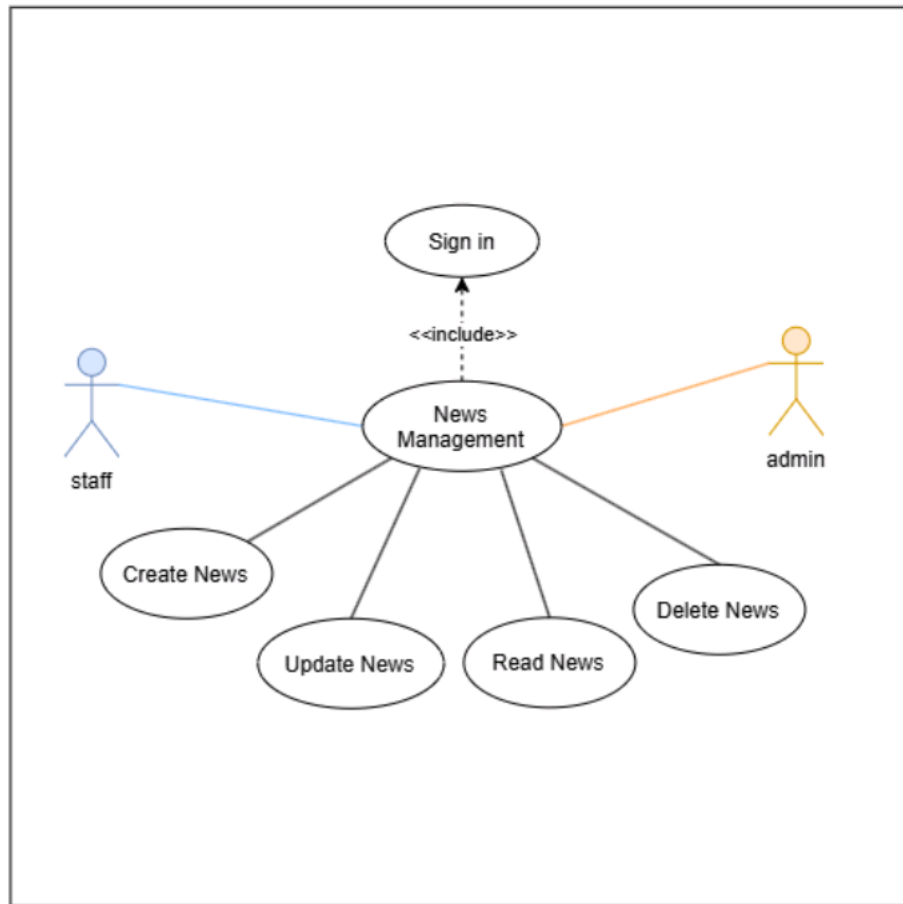
Use Case Description (UC-03)

Diagram ID	UC-03	
Use Case Name	Register	
Scope	เมื่อผู้ใช้งานต้องการ register	
Level	User-Goal	
Primary Actor	นักศึกษา, เจ้าหน้าที่	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Condition	ต้องมี email เพื่อทำการยืนยันตัวตนสำหรับการ register	
Post-Condition	ผู้ใช้งาน Register สำเร็จและมีข้อมูลบัญชีในฐานข้อมูล	
Main Success Scenario	Actor	System
	1.เลือก tab “ลงทะเบียน”	แสดง form register ให้ผู้ใช้งานกรอก email, username, password, id, fullname, phone
	2.กรอกข้อมูลที่จำเป็น	ตรวจสอบว่าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่
	3.กดปุ่ม “ลงทะเบียน”	ส่งลิงค์ไปที่ email ที่ผู้ใช้งานป้อนมา เพื่อให้ผู้ใช้งานกด “Verify email”
	4.ผู้ใช้งานได้รับ email ที่ระบบส่งไปให้และกด “Verify email”	-ระบบบันทึกข้อมูลการ register ลงในฐานข้อมูล - ถ้า Verify email สำเร็จระบบจะแสดงข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ” และกลับสู่หน้าหลัก - ถ้า Verify email ไม่สำเร็จระบบจะแสดงข้อความ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ”

Exception	-กรณีผู้ใช้งานมีบัญชีอยู่แล้ว ระบบจะแจ้งว่า “email นี้มีบัญชีอยู่แล้ว” และกลับสู่หน้าหลัก
Special requirement	มีการออกแบบ UX/UI ที่ดีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องแสดงให้ผู้ใช้งานเข้าใจ เพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้งานสามารถ register ได้สำเร็จ
Technology and Date Variation List	-
Frequency of Occurance	ครั้งแรกที่มีการลงทะเบียนบัญชี
Open issues	-ป้อนข้อมูลไม่ครบถ้วน -รหัสผ่านที่ใช้ register มีรูปแบบที่ไม่ปลอดภัย

Use Case Diagram (UC-04)

UC-04: News Management



Use Case Description (UC-04)

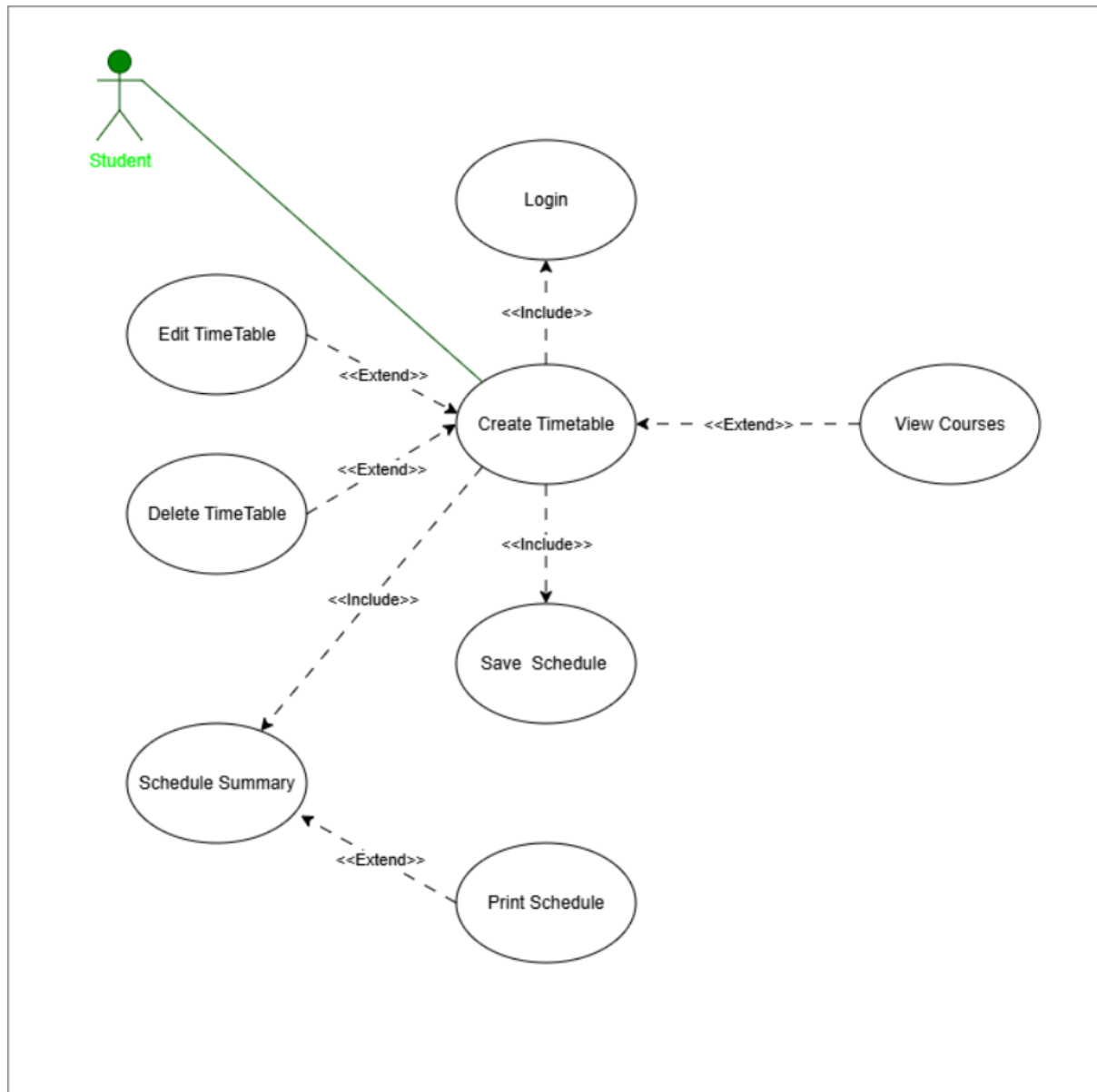
Diagram ID	UC-04	
Use Case Name	News Management	
Scope	เมื่อผู้ใช้งานต้องการจัดการข่าวสาร	
Level	User-Goal	
Primary Actor	admin, เจ้าหน้าที่	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Condition	ต้องการ การ เข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถเลือกเข้าเมนูจัดการข่าวสารได้ ต้องเข้าสู่ระบบด้วย บทบาทเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบ	
Post-Condition	สามารถเพิ่มข่าวสาร,, แก้ไขข้อมูลข่าวสาร ,ลบข่าวสาร - สำหรับ ผู้ดูแลระบบ สามารถ เพิ่ม, ลบ,ดูและแก้ไข ข่าวสารได้ - เจ้าหน้าที่ สามารถ เพิ่ม, ลบ,ดูและแก้ไข ข่าวสารได้	
Main Success Scenario	Actor	System
	เพิ่ม ข่าวสาร	
	1. เลือก tab “จัดการข่าวสาร” 1.1. เลือก “เพิ่ม ข่าวสาร” 1.2. กดปุ่ม “บันทึก ร่าง” 1.3. กดปุ่ม “เผยแพร่”	สำหรับผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ 1. ระบบจะแสดงหน้าจอการจัดการ ข่าวสารของระบบ 1.1. ระบบจะแสดงฟอร์มข้อมูลให้กรอกหัวข้อข่าว, หมวดหมู่, สรุปสั้น, เนื้อหา (rich text), รูปปก (อัปโหลด), วันที่เผยแพร่/ตั้งเวลา, สถานะ (ร่าง/เผยแพร่), ผู้เขียน, แท็ก/คีย์เวิร์ด 1.2. หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะบันทึกข้อมูล ใหม่ลงในฐาน ข้อมูล และระบบแสดง ข้อความ “บันทึกฉบับร่างสำเร็จ”

		1.3.หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะบันทึกข้อมูล ใหม่ลงในฐาน ข้อมูล และระบบแสดง ข้อความ “เผยแพร่สำเร็จ” แล้วข้อมูลข่าวที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่จะไปอยู่ที่เว็บหน้าหลัก
	แก้ไข ข้อมูลข่าวสาร	
	2. เลือก tab “จัดการข่าวสาร” 2.1. เลือก “ข่าวสาร” 2.2. กดปุ่ม “แก้ไข” 2.3. กดปุ่ม “บันทึกร่าง” 2.4. กดปุ่ม “เผยแพร่”	2.ระบบแสดงรายการข่าวสารที่มีอยู่ทั้งหมด 2.1. ระบบแสดงข้อมูลข่าวสารที่เลือก 2.2. ระบบแสดงหน้าจอฟอร์มสำหรับแก้ไข ข้อมูลข่าวสาร เช่น หัวข้อข่าว, หมวดหมู่, สรุปสั้น, เนื้อหา (rich text), รูปปก (อัปโหลด), วันที่เผยแพร่/ตั้งเวลา, สถานะ (ร่าง/เผยแพร่), ผู้เขียน, แท็ก/คีย์เวิร์ด 2.3. ระบบตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลแล้วบันทึกเป็นฉบับร่าง 2.4. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไข หากข้อมูล ถูกต้อง ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน ฐานข้อมูล และ แสดงข้อความ“เผยแพร่สำเร็จ”
	ลบ ข้อมูลข่าวสาร	
	3. เลือก tab “จัดการข่าวสาร”	3.ระบบแสดงรายการข่าวสารที่มีอยู่ทั้งหมด

	3.1. เลือกข้อมูล ข่าวสาร 3.2. กดปุ่ม “ลบ”	3.1. ระบบแสดงข้อมูลข่าวสารที่เลือก 3.2. ระบบดำเนินการลบ และบันทึกการลบใน ฐานข้อมูล ระบบแสดงข้อความ “ลบข่าวสาร สำเร็จ”
	เรียกดู ข้อมูลข่าวสาร	
	4. เลือก tab “จัดการข่าวสาร” 4.1. เลือกข้อมูล ข่าวสาร	4.ระบบแสดงรายการข่าวสารที่มีอยู่ทั้งหมด 4.1. ระบบแสดงข้อมูลข่าวสารที่เลือก
Exception	- ในกรณีที่ข้อมูลการป้อนไม่ถูกต้อง เช่น ขนาดภาพใหญ่เกินไป ระบบจะแจ้งเตือนผู้จัดการ ให้แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลก่อนบันทึก	
Special requirement	มีการออกแบบ UX/UI ที่ดีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องแสดงให้ผู้ใช้งานเข้าใจ เพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารได้สำเร็จ	
Technology and Date Variation List	-	
Frequency of Occurance	ทุกครั้งที่มีการจัดการข้อมูลข่าวสาร เช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ ข่าวสาร	
Open issues	-	

Use Case Diagram (UC-05)

UC-05: Time table Management



Use Case Description (UC-05)

Diagram ID	UC-05	
Use Case Name	Time table Management	
Scope	เมื่อผู้ใช้งานสร้างตารางเรียน	
Level	User-Goal	
Primary Actor	Student	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Condition	ต้องมีบัญชีในระบบ เป็น Student เท่านั้นถึงจะใช้ระบบนี้ได้	
Post-Condition	สามารถจัดการตารางเรียนได้สำเร็จ และ สามารถดูสรุปของตารางเรียนได้	
Main Success Scenario	Actor	System
	1เข้าสู่ระบบ - 1.1 กรอก Username และ Password ในหน้าเข้าสู่ระบบ - 1.2 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	1.1.1 รับข้อมูล และทำการตรวจสอบความถูกต้องของสิทธิ์ 1.2.1 ยืนยันการเข้าสู่ระบบสำเร็จ และนำผู้ใช้ไปยังหน้าหลักของระบบ

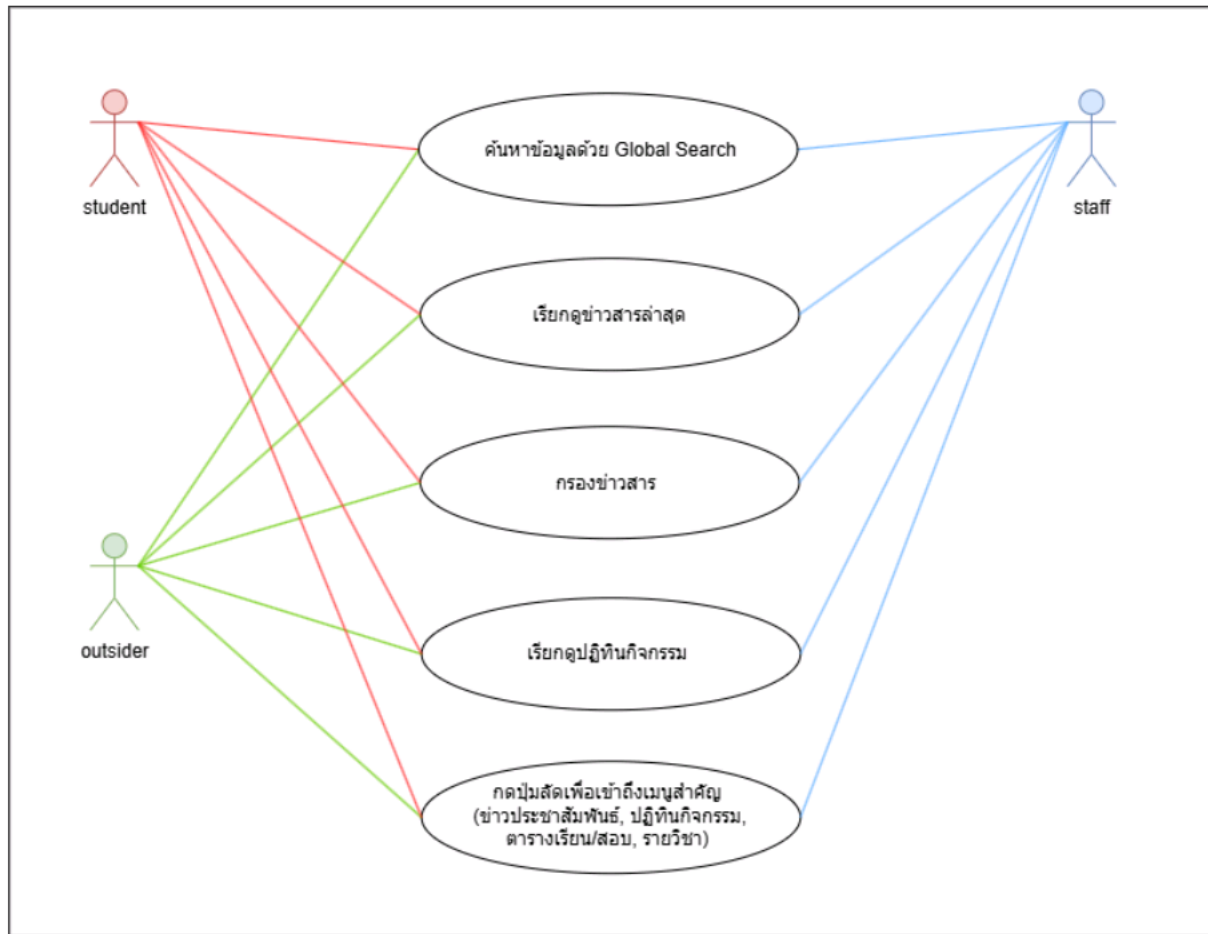
	2.สร้างตารางเรียนร่าง - 2.1 เลือกเมนู "สร้างตารางเรียน" - 2.2 ค้นหารายวิชาที่ต้องการ - 2.3 คลิกเลือกรายวิชาและกลุ่มเรียนเข้าสู่ตารางร่าง	2.1.1 ดึงข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในเทอมนั้นมาแสดงผล 2.2.1 แสดงรายการวิชา พร้อมรายละเอียดกลุ่มเรียน (Section) และเวลาเรียน 2.3.1 ตรวจสอบเงื่อนไขเวลาเรียนว่าซ้ำซ้อนกับวิชาอื่นในตารางร่างหรือไม่ 2.3.2 นำรายวิชาไปวางลงบนตารางร่างแบบ Visual แสดงผลทันที
	3.ถ้าเลือกแก้ไขตารางเรียน - 3.1 คลิกเลือกวิชาที่ต้องการเปลี่ยนกลุ่มเรียน (Section) บนตารางร่าง - 3.2 เลือกกลุ่มเรียนใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน	3.1.1 แสดงรายการกลุ่มเรียนอื่นที่เปิดสอนในวิชานั้น 3.2.1 ตรวจสอบเวลาเรียนกลุ่มใหม่ว่าซ้ำซ้อนกับวิชาอื่นหรือไม่ 3.2.2 อัปเดตตำแหน่งวิชาบนตารางร่างให้เป็นเวลาของกลุ่มเรียนใหม่
	4. ถ้าเลือก ลบรายวิชาออกจากตาราง - 4.1 4.1 คลิกปุ่มลบ (Delete/Remove) ตรงรายวิชาที่ไม่ต้องการ - 4.2 กดยืนยันการลบรายวิชา	4.1.1 แสดงป๊อปอัพยืนยันการลบรายวิชาออกจากตารางร่าง 4.2.1 ลบรายวิชานั้นออกจากตารางร่าง และอัปเดตการแสดงผลตารางใหม่ทันที

	5. บันทึกตารางเรียน (Save Schedule) - 5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของตารางร่างทั้งหมด - 5.2 กดปุ่ม "บันทึกตารางเรียน"	5.1.1 สรุปจำนวนวิชาและหน่วยกิตรวมในตารางร่างให้ผู้ใช้ตรวจสอบ 5.2.1 บันทึกข้อมูลตารางเรียนลงในฐานข้อมูลหลักของระบบ
	6. แสดงผลสรุป (Schedule Summary)	6.1 นำผู้ใช้ไปยังหน้า "สรุปตารางเรียน" อัตโนมัติ 6.2 ดึงข้อมูลตารางที่บันทึกไว้มาแสดงผลรายละเอียดวิชา เวลา และห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ
	7. ถ้าเลือก พิมพ์ตารางเรียน	7.1.1 แปลงข้อมูลหน้าสรุปตารางเรียนให้อยู่ในรูปแบบเอกสารสำหรับพิมพ์ 7.1.2 ส่งคำสั่งไปยังเครื่องพิมพ์ หรือสร้างไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดเครื่อง
Exception	เวลาที่จัดในตารางเรียน อาจจะไม่ตรง เพราะเวลาเรียนอาจเปลี่ยนไปตามความสะดวกของผู้สอนได้	
Special requirement	มีการออกแบบ UX/UI ที่ดีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องแสดงให้ผู้ใช้งานเข้าใจเพื่อให้ผู้ใช้ดำเนินการ สร้างตารางเรียนให้เสร็จสมบูรณ์แล้วมีความถูกต้อง	
Technology and Date Variation List	-	

Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่มีการจัดการ ตารางเรียน เช่น เรียกดู , แก้ไข หรือ ลบ ตารางเรียน
Open issues	-

Use Case Diagram (UC-06)

UC-06: Public Portal



Use Case Description (UC-06)

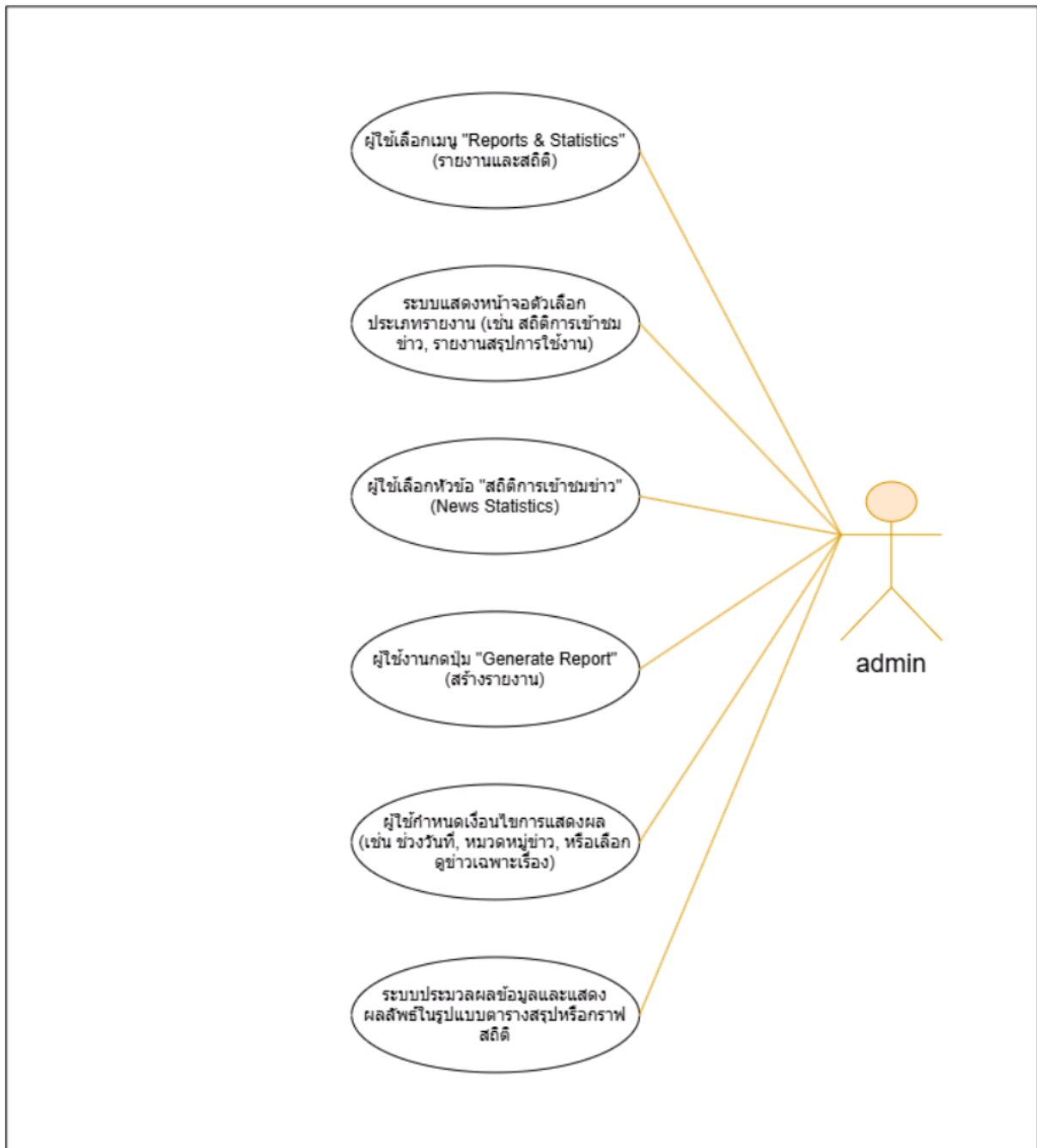
Diagram ID	UC-06	
Use Case Name	Public Portal	
Scope	เมื่อผู้ใช้เปิดใช้งานระบบครั้งแรก	
Level	User-Goal	
Primary Actor	นักศึกษา, เจ้าหน้าที่, บุคคลทั่วไป	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Condition	ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อเข้าใช้งาน	
Post-Condition	เข้าใช้งานได้สำเร็จ	
Main Success Scenario	Actor	System
	1. ผู้ใช้เข้าสู่หน้า Public Portal	1. ระบบแสดงหน้าแรก ประกอบด้วยข่าวสารล่าสุด, Global Search bar, ปฏิทินกิจกรรม, เมนูเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญ
	2. ผู้ใช้เลือกดูข่าวสาร 2.1 ผู้ใช้เลือกดูรายละเอียดข่าวสาร 2.2 ผู้ใช้เลือกดูข่าวทั้งหมด	2.1 ระบบแสดงรายละเอียดของข่าวสารที่เลือก 2.2 ระบบนำผู้ไปยังหน้าข่าวสารทั้งหมด
	3. ผู้ใช้เลือกเมนูกรองข่าวสาร	3. ระบบแสดงตัวกรองข่าวสารให้ผู้ใช้เลือก
	4. ผู้ใช้กรองข่าวสารตามประเภทหรือเงื่อนไขที่ต้องการ	4. ระบบแสดงข่าวสารที่ตรงกับเงื่อนไข
	5. ผู้ใช้กดปุ่มลัดเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญ	5. ระบบนำผู้ไปยังหน้าข้อมูลของเมนูที่เลือก เช่น ข่าว

		ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ตารางเรียน/สอบ หรือรายวิชา
Exception	- ไม่พบผลการค้นหา ระบบแสดงข้อความว่าไม่พบข้อมูลที่ตรงกับคำค้นหา และแนะนำให้ผู้ใช้ลองค้นหาด้วยคำอื่น - ไม่พบข่าวสารตามตัวกรอง ระบบแสดงข้อความว่าไม่พบข่าวสารที่ตรงกับเงื่อนไขที่เลือก - ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ ระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ และให้ผู้ใช้ลองใหม่อีกครั้ง	
Special requirement	- ระบบต้องรองรับหลายBrowser เช่น Chrome, Edge และ Firefox - ระบบต้องรองรับ Responsive Design สำหรับ Desktop, Tablet และ Mobile - ข้อมูลข่าวสารต้องแสดง จากใหม่ไปเก่า - Global Search ต้องสามารถค้นหาข้อมูลจากหลายประเภทของข้อมูลในระบบ - ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้โดยไม่ต้อง Login	
Technology and Date Variation List	- Web Browser เช่น Chrome, Edge, Firefox, Safari - Responsive Web Application - Database สำหรับจัดเก็บข่าวสาร ปฏิทิน รายวิชา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - Web Server / Application Server	
Frequency of Occurance	ทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าระบบ เป็นหน้าแรกของระบบ จึงมีโอกาสดูกรเรียกใช้งานบ่อยที่สุด	
Open issues	- จะให้ Global Search ค้นหาข้อมูลประเภทใดบ้าง	

	- ข่าวสารล่าสุดจะแสดงจำนวนที่รายการบนหน้าแรก - ข้อมูลใดบ้างที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้อง Login
--	---

Use Case Diagram (UC-07)

UC-07: Reports & Statistics



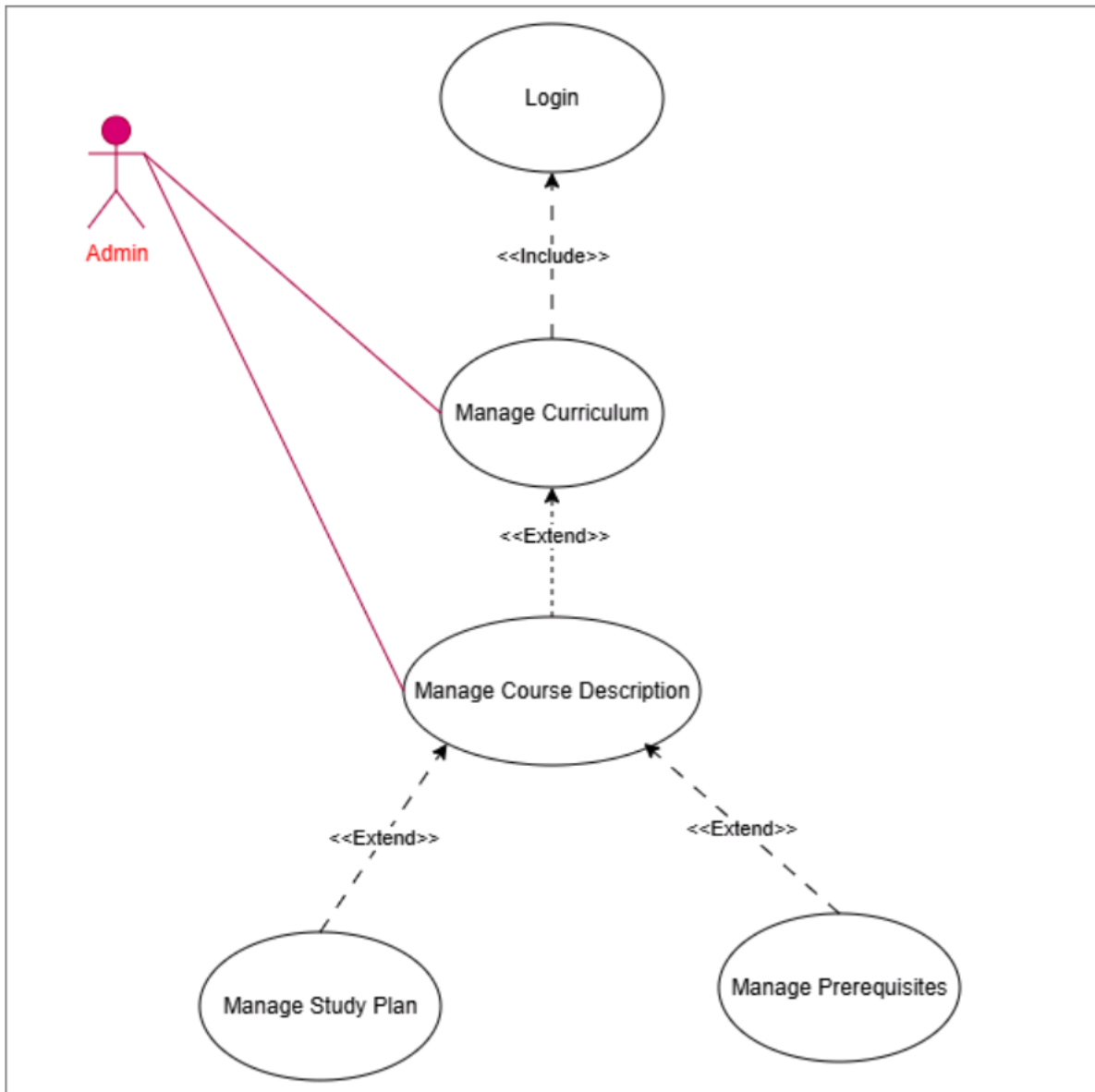
Use Case Description (UC-07)

Diagram ID	UC-07	
Use Case Name	Reports & Statistics	
Scope	เมื่อต้องการเรียกดูรายงานและสถิติการเข้าชมข่าวภายในระบบ	
Level	User-Goal	
Primary Actor	admin	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Condition	- ผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และมีสิทธิ์เข้าถึงเมนู "Reports & Statistics" - ระบบมีข้อมูลการเข้าชมข่าวบันทึกอยู่ในฐานข้อมูล	
Post-Condition	- ระบบแสดงผลรายงานสถิติในรูปแบบตารางสรุปหรือกราฟตามเงื่อนไขที่กำหนด	
Main Success Scenario	Actor	System
	1.เลือกเมนู "Reports & Statistics" (รายงานและสถิติ)	- แสดงหน้าจอตัวเลือกประเภทรายงาน (เช่น สถิติการเข้าชมข่าว, รายงานสรุปการใช้งาน)
	2.เลือกหัวข้อ "สถิติการเข้าชมข่าว" (News Statistics)	- แสดงหน้าจอกำหนดเงื่อนไขการแสดงผล
	3. กำหนดเงื่อนไขการแสดงผล (ช่วงวันที่ / หมวดหมู่ข่าว / ข่าวเฉพาะเรื่อง)	- ตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขที่กำหนด
	4. กดปุ่ม "Generate Report" (สร้างรายงาน)	- ประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

		- แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ ตารางสรุปหรือกราฟสถิติ
Exception	- เงื่อนไขที่กำหนดไม่ถูกต้อง (เช่น วันที่เริ่มมากกว่าวันที่สิ้นสุด) - ปริมาณข้อมูลมากเกินไปจนใช้เวลาประมวลผลนาน	
Special requirement	-	
Technology and Date Variation List	- รูปแบบการแสดงผลรายงานอาจเป็นตาราง (table) หรือกราฟ (bar chart / line chart) ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่เลือก	
Frequency of Occurance	- ทุกครั้งที่ต้องการตรวจสอบสถิติข้อมูลข่าวสาร	
Open issues	- ยังไม่กำหนดว่าต้องรองรับการ export รายงานหรือไม่	

Use Case Diagram (UC-08)

UC-08: Curriculum Management



Use Case Description (UC-08)

Diagram ID	UC-08	
Use Case Name	Manage Curriculum	
Scope	เมื่อต้องการจัดการ โครงสร้างหลักสูตร,คำอธิบายรายวิชา, แผนการเรียน และ รายวิชาบังคับ	
Level	User-Goal	
Primary Actor	admin	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Condition	ผู้ใช้ login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และมีสิทธิ์เข้าถึงเมนู " Manage Curriculum "	
Post-Condition	ข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรได้รับการบันทึก และ อัปเดตลงในฐานข้อมูล พร้อมนำไปใช้ผูกกับรายวิชา	
Main Success Scenario	Actor	System
	1.เข้าสู่ระบบ (Include: Login) - 1.1 กรอก Username และ Password ของ Admin - 1.2 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	1.1.1 รับข้อมูล และทำการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็น Admin

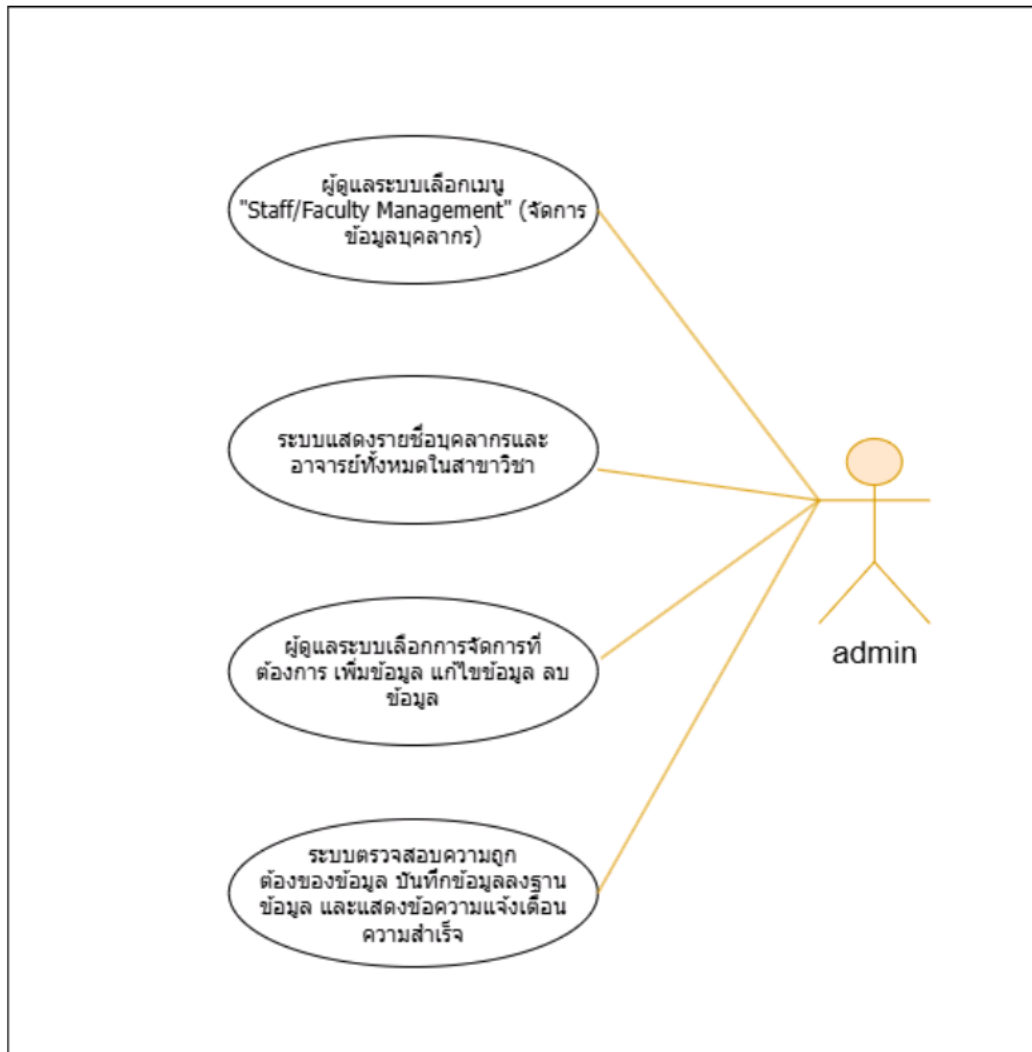
		1.2.1 ยืนยันการเข้าสู่ระบบสำเร็จ และนำ Admin เข้าสู่หน้าจัดการ ระบบ
	2. จัดการหลักสูตร (Manage Curriculum) - 2.1 เลือกเมนู "จัดการหลักสูตร" - 2.2 กรอกข้อมูลหลักสูตรใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลเดิม (เช่น รหัสหลักสูตร, ชื่อหลักสูตร, ปี พ.ศ., หน่วยกิตรวม) - 2.3 กดปุ่ม "บันทึกข้อมูลหลักสูตร"	2.1.1 ดึงรายการหลักสูตรทั้งหมดที่มี อยู่ในระบบมาแสดงผล 2.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของรูป แบบข้อมูล และเช็คว่ารหัสหลักสูตร ซ้ำหรือไม่ 2.3.1 บันทึก/อัปเดตข้อมูลหลักสูตร ลงในฐานข้อมูล 2.3.2 แสดงข้อความ "บันทึก หลักสูตรสำเร็จ"
	3. ถ้าเลือกเข้าสู่การจัดการคำอธิบาย รายวิชา - 3.1 คลิกเลือกหลักสูตรที่ต้องการ และ กดปุ่ม "จัดการรายวิชาในหลักสูตร"	3.1.1 สลับหน้าจอไปยังหน้าจัดการ คำอธิบายรายวิชา (Manage Course Description) 3.1.2 ดึงรายการรายวิชาทั้งหมดที่ผูก อยู่กับหลักสูตรนั้นมาแสดงผลให้ Admin ทำงานต่อ

	4. ถ้าเลือก เข้าสู่การจัดการแผนการเรียน - 4.1 ในหน้าจัดการรายวิชา เลือกกดปุ่ม "จัดการแผนการเรียน"	4.1.1 สลับหน้าจอไปยังหน้าจัดการแผนการเรียน (Manage Study Plan) 4.1.2 ดึงโครงสร้างแผนการเรียนแต่ละชั้นปี/เทอมมาแสดงผลให้ Admin จัดกลุ่มวิชา
	5. ถ้าเลือก เข้าสู่การจัดการวิชาบังคับก่อน - 5.1 ในหน้าจัดการรายวิชา เลือกวิชาที่ต้องการ และกดปุ่ม "กำหนดวิชาบังคับก่อน"	5.1.1 สลับหน้าจอไปยังหน้าจัดการวิชาบังคับก่อน (Manage Prerequisites) 5.1.2 แสดงรายการวิชาเงื่อนไข และเปิดให้ Admin ตั้งค่าเงื่อนไขการผ่านวิชาก่อนหน้า
Exception	● รหัสหลักสูตรหรือชื่อหลักสูตร ซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบปริมาณข้อมูลมากเกินไปจนใช้เวลาประมวลผลนาน ● Admin พยายามลบ/แก้ไขหลักสูตรที่มีการผูกกับรายวิชาและเปิดใช้อยู่	
Special requirement	มีการออกแบบ UX/UI ที่ดีเมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องแสดงให้ผู้ใช้งานเข้าใจเพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้งานสามารถ Manage Curriculum ได้สะดวก และมีความถูกต้อง	

Technology and Date Variation List	-
Frequency of Occurrence	ทุกครั้งที่ต้องอัปเดต โครงสร้างหลักสูตร และ รายละเอียดวิชา
Open issues	-

Use Case Diagram (UC-09)

UC-09: Staff/Faculty Management



Use Case Description (UC-09)

Diagram ID	UC-09	
Use Case Name	Staff/Faculty Management	
Scope	เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการจัดการข้อมูลบุคลากรและอาจารย์ในสาขาวิชา	
Level	User-Goal	
Primary Actor	admin	
Support Actor	-	
Offstage Actor	-	
Pre-Condition	- admin ต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน - admin ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงเมนู "Staff/Faculty Management"	
Post-Condition	- ข้อมูลบุคลากรถูกเพิ่ม แก้ไข หรือลบสำเร็จ และถูกบันทึกลงฐานข้อมูล	
Main Success Scenario	Actor	System
	1. ผู้ดูแลระบบเลือกเมนู "Staff/Faculty Management" (จัดการข้อมูลบุคลากร)	- แสดงรายชื่อบุคลากรและอาจารย์ทั้งหมดในสาขาวิชา
	2. ผู้ดูแลระบบเลือกการจัดการที่ต้องการ 2.1 เพิ่มข้อมูล 2.2 แก้ไขข้อมูล 2.3 ลบข้อมูล	- แสดงตัวเลือกการจัดการข้อมูล (เพิ่ม / แก้ไข / ลบ)
	2.1 เพิ่มข้อมูล ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลบุคลากรใหม่ (เช่น ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, สาขาวิชา) แล้วกดปุ่ม "บันทึก"	- แสดงแบบฟอร์มเพิ่มข้อมูลบุคลากร - ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของข้อมูล

		- บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล และแสดงข้อความ "เพิ่มข้อมูลสำเร็จ"
	2.2 แก้ไขข้อมูล ผู้ดูแลระบบเลือกรายชื่อ บุคลากรที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล แล้วกดปุ่ม "บันทึก"	- แสดงแบบฟอร์มแก้ไข พร้อมข้อมูลเดิมของ บุคลากรที่เลือก - ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลที่แก้ไข - บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล และแสดงข้อความ "แก้ไขข้อมูลสำเร็จ"
	2.3 ลบข้อมูล ผู้ดูแลระบบเลือกรายชื่อ บุคลากรที่ต้องการลบ กดปุ่ม "ลบ" แล้วกดยืนยัน	- แสดงข้อความยืนยันการลบ (Confirm Delete) - ตรวจสอบว่าข้อมูลมีความ สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นหรือไม่ - ลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล และแสดงข้อความ "ลบข้อมูลสำเร็จ"
Exception	- ข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน - ข้อมูลซ้ำในระบบ - ไม่สามารถลบข้อมูลได้เนื่องจากมีข้อมูลเชื่อมโยงอยู่	
Special requirement	- ต้องมีการบันทึก log การเปลี่ยนแปลงข้อมูล (audit trail) - ต้องตรวจสอบสิทธิ์ (authorization) ก่อนแก้ไข/ลบข้อมูลทุกครั้ง	
Technology and Date Variation List	-	

Frequency of Occurrence	- ไม่บ่อยครั้ง (เมื่อมีการรับ/ลาออกของบุคลากร หรือปรับปรุงข้อมูล)
Open issues	- - ยังไม่กำหนดว่าการลบข้อมูลเป็นแบบ hard delete หรือ soft delete